



IT CORNER HACKATHON · 30.09.2026

Które vany przejdą na prąd?

Shortlista EV dla floty 38 vanów — założenia, wynik i proces

8 EV · 95 637 PLN w 5 lat

8 EV, 95 637 PLN w 5 lat

8

vanów na liście

95 637

PLN w 5 lat, po zapłacie za EV

30%

dotacji — bez niej żaden się nie zwraca

#	Van	Model	Baza EV	Wynik 5 lat
1	P-12	Cargo L	North (z South)	23 305
2	P-30	Cargo S	North	20 818
3	P-21	Cargo S	North	15 337
4	P-08	Cargo L	North	15 270
5	P-05	Cargo S	North (z South)	9 322
6	P-25	Cargo S	North (z South)	6 596
7	P-13	Cargo S	North	3 818
8	P-04	Cargo S	North	1 171

Kupione z dotacją, wszystkie ładowane w North. Źródło: shortlist.csv, summary.csv.

Założenia: zasięg i ładowność

Założenie	Wartość	Skąd
Van przechodzi, gdy jego 95. percentyl dnia mieści się w zasięgu zimowym	60% WLTP: Cargo S 156 km, Cargo L 228 km	reguła Ewy (12:15)
Dzień = suma wszystkich tras vana w danym dniu	percentyl jak PERCENTILE.INC w Excelu	nasza decyzja
Vany dwuzmianowe nie ładują się w dzień	cały dzień na jednym ładowaniu nocnym	potwierdziła Ewa
Zużycie energii zimą	dane dealera + 10% w skali roku	nasze założenie
Starzenie baterii po 5 latach	$\times 0,87 \rightarrow$ ok. 52% WLTP; tylko test warunków skrajnych	Geotab: -2,7% rocznie
EV musi unieść najcięższy ładunek , jaki van wiózł	twardy limit, bez rozkładania ładunku	potwierdziła Ewa
Chłodnie zostają na dieslu w 1. roku	6 vanów	potwierdziła Ewa

Założenia: ładowanie i wynik finansowy

Założenie	Wartość	Skąd
Punkty ładowania	North 10 (6 + 4 zamówione), South 0; jeden EV na punkt	potwierdziła Ewa
Vany z South w North	najwyżej 3, trasy bez zmian; wybieramy te z najwyższym wynikiem	Ewa + nasza reguła wyboru
Ładowanie w nocy	taryfa nocna 0,58 PLN/kWh	nasze założenie
Wynik = $5 \times (\text{paliwo} - \text{prąd} + \text{różnica serwisu})$ - cena EV po dotacji - wyjście z leasingu	bez rat diesla i wartości odsprzedaży	reguła Ewy
EV kupione , nie leasingowane	Cargo S po dotacji 105 000 vs 60 rat 174 000 PLN	wniosek z reguły dotacji
Leasing diesla kończący się w ciągu 12 mies.	bez opłaty (granica włącznie); dłuższy: 3 raty	Ewa; „włącznie” — nasze
Serwis	diesel 0,34 PLN/km, EV 0,14 PLN/km (szacunek dealera)	dane firmy i dealera
Na liście tylko van z dodatnim wynikiem	wynik $\leq 0 \rightarrow$ poza listą, z powodem	nasza decyzja

Założenia: dane i narzędzie

Założenie	Wartość	Skąd
Trasy i ładunki są takie same przez cały rok	$\text{roczne km} = \text{km z okresu} \times 365 \div \text{dni okresu}$	nasze założenie; sprawdzi eksport z IV kw.
Dystans z licznika; GPS tylko, gdy licznik pusty lub ≤ 0	zawsze z ostrzeżeniem w raporcie	Ewa: „trust the odometer”
P-17 i P-17B to ten sam van	liczony jako P-17B	z danych; potwierdziła Ewa
Identyczne wiersze to duplikaty	usuwane, z liczbą w raporcie	nasza decyzja
Van spoza rejestru	poza liczbami, z ostrzeżeniem: co dopisać	nasza decyzja
Analitik zna wiersz poleceń i ma Pythona 3	zmienia tylko <code>params.csv</code>	przyjęte, niepotwierdzone
Kolejny eksport ma te same kolumny	brak kolumny → jasny błąd, bez zgadywania	przyjęte, niepotwierdzone

Skąd 60%? Nasze oszacowanie dało 57%

Czynnik	Wartość	Źródło
Dzień projektowy -10 °C	—	Poznań: średnie minimum w styczniu -3 °C (Weather Spark)
Temperatura	× 0,70	ok. 70% zasięgu przy -7 °C, 30 000+ aut (Recurrent)
Ładunek	× 0,90	van średni: -7% przy połowie, -11% przy pełnym (Arval / What Van?)
Rezerwa na powrót do bazy	× 0,90	margines operacyjny, nasz wybór
Razem	≈ 0,57	rano; reguła Ewy o 12:15: 0,60

Liczyliśmy od rana na własnym, udokumentowanym założeniu. Gdy Ewa podała 60%, wiedzieliśmy, że to rozsądna liczba na styczeń z marginesem — i ile ryzyka niesie.

Wykonalność: 38 → 8

- 15 vanów mieści się w zasięgu i ładowności.
- 9 z nich zwraca się w 5 lat.
- 8 mieści się w limitach: P-31 jest na plusie, ale byłby 4. vanem z South.
- Model dla każdego vana: ten, który w 5 lat daje lepszy wynik.
- Każdy van spoza listy ma w `all_vans.csv` zapisany powód.

38

vanów w rejestrze

15

zasięg i ładowność

9

dodatni wynik w 5 lat

8

w limitach (3 z South)

Skąd 95 637 PLN — i gdzie jest ryzyko

Składnik (8 vanów, 5 lat)	PLN
Oszczędność na eksploatacji (paliwo - prąd + serwis)	ok. 1 007 600
- cena EV po 30% dotacji	903 000
- wyjście z leasingu (P-25, 3 raty)	8 940
= wynik w 5 lat	95 637

- **Nie „te, co jeżdżą najwięcej”:** 8 z 10 najdłużej jeżdżących ma dzień 206–293 km przy 156 km zasięgu.
- **P-30 i P-21** mają najdłuższe dni 166 i 159 km — zalecamy zostawić dwa diesle jako rezerwę.
- Bez dotacji żaden van się nie zwraca: dotacja na jeden Cargo S to 45 000 PLN.

Reguła zasięgu decyduje o liście

Jeśli zmienimy jedno założenie	Vanów	Wynik 5 lat (PLN)
Jak uzgodniono (95. percentyl, 60% WLTP)	8	95 637
Najgorszy dzień zamiast 95. percentyla	6	59 482
55% WLTP zamiast 60%	3	47 897
Baterie po 5 latach (ok. 52% WLTP)	2	38 575
Bez vanów z South w North	5	56 414

Kompromis CFO i operacji („January plus a margin”) jest wart ok. 36 000 PLN. To decyzja o ryzyku, nie o rachunkach. Cargo L (P-12, P-08) zostaje na liście w każdym wariancie zasięgu.

Każde założenie ma godzinę, powód i status

- Jeden dziennik od pierwszej godziny: **24 założenia, 16 decyzji**.
- Zmienione założenie nie znika — dostaje status „zmienione” i następcę.
- Ewa dostaje ten sam rejestr po angielsku: co założyliśmy i mniej więcej kiedy.
- **5 pytań do Ewy, każde z planem B** — brak odpowiedzi nigdy nas nie zatrzymał.
- Nie pytaliśmy o to, co da się rozstrzygnąć z danych (P-17, chłodnie) — Ewa potwierdziła oba wnioski.

Nr	Godz.	Wpis (skrót)
A6	10:30	zasięg zimowy $0,57 \times \text{WLTP}$ (nasze źródła)
A19	12:15	reguła Ewy: 95. percentyl dnia w 60% WLTP
D15	12:19	wynik $\leq 0 \rightarrow$ poza listą, z powodem
D16	12:29	wszystkie EV kupione $\rightarrow$ limit 10

Odpowiedzi Ewy o 12:00 — ok. 20 minut na zmianę

	Rano (nasze założenia)	Po odpowiedziach Ewy
Zasięg	najgorszy dzień w 57% WLTP	95. percentyl dnia w 60% WLTP
Dwuzmianowe	doładowanie między trasami	cały dzień bez ładowania
Ładowanie	North 6, South 0	North 10, do 3 vanów z South
Wynik	roczna oszczędność na eksploatacji	5 lat – cena EV po dotacji – wyjście z leasingu
Lista	3 vany	8 vanów

- Większość zmian to **nowe wartości w** `params.csv`, nie nowy kod.
- Wynik sprawdzony niezależnie drugą metodą — zgodny co do złotówki.

Praca równoległa bez konfliktów

Kontrakt

co sobie przekazujemy: funkcje, kolumny, właściciel każdego pliku

Konstytucja

jak piszemy: język, format błędów i ostrzeżeń, zaokrąglenia, git

Parametry

każda liczba w `params.csv` — odpowiedź Ewy to zmiana wartości, nie kodu

Weryfikacja

liczby kontrolne policzone dwa razy dwiema metodami; każdy próg testowany pod / na / nad

Testy uruchamiają się automatycznie na GitHubie przy każdym wypchnięciu, na prawdziwym eksporcie.

Demo: to samo polecenie, trzy sytuacje

1 Oryginalny eksport

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results/
```

38 / 2777 / 344952 · WARNING o P-27 · 8 vanów

2 Jedno założenie w params: percentyl 95 → 100

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params_p100.csv --out results_p100/
```

6 vanów (bez P-30, P-21) · 95 637 → 59 482 PLN

3 Następny kwartał

```
python3 ev_shortlist.py --trips fresh_trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results_fresh/
```

41 dni · WARNING: P-39, P-13, P-21 · 7 vanów

Co dostaje analityk Ewy

Jeden folder (zip), jedno polecenie, Python 3.9+ i nic więcej.

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results/
```

Plik	Co zawiera
shortlist.csv	lista w formacie importu Ewy
summary.csv	liczby kontrolne i sumy (= sumy kolumn listy)
all_vans.csv	każdy van z powodem: dlaczego na liście albo nie
data_report.txt	co wyczyszczono; każdy WARNING z datą, vanem, trasą

- `params.csv`: jedyne miejsce do edycji.
- `RERUN.md`: kroki, jak czytać powody, co zrobić przy błędzie.
- Błąd = jedna linia `ERROR`, bez śladu stosu.
- Zip sprawdzony w pustym katalogu: wynik bajt w bajt jak u nas.

Podsumowanie

- **Rekomendacja:** kupić 8 EV z dotacją (2 × Cargo L, 6 × Cargo S), wszystkie w North; wynik 95 637 PLN w 5 lat.
- **Kluczowe założenia:** 95. percentyl dnia w 60% WLTP, najcięższy ładunek jako limit, bez ładowania w dzień, zakup z dotacją, horyzont 5 lat.
- **Ryzyko:** dane tylko z lata. Uruchomić narzędzie na eksporcie z IV kwartału przed zakupem.
- **Proces:** zmiana wymagań w połowie dnia zajęła ok. 20 minut, a analityk uruchamia całość bez nas.

Pytania?